Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO

¿Cuánto vale $\int_0^{\pi} \operatorname{sen} x \, dx$?

A) 0

B) -2

C) 1

D) 2

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Antiderivada

$$\int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x.$$

2 Evalúa

$$-\cos \pi - (-\cos 0) = 1 + 1.$$

3 Resultado

2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Evalúa $\cos \pi - \cos 0$ sin el signo de la antiderivada $-\cos x$.

B) Usa $\cos x$ como antiderivada.

C) Toma solo el valor máximo del seno.

Idea clave. La antiderivada de sen es −cos.